

Question 1 (10 Marks)

Scenario: A popular mobile application provides free services to users. However, it secretly collects personal data such as location, contacts, browsing history, and messages. This data is later sold to third-party advertising companies without proper user consent. Many users are unaware of this data collection because the privacy policy is long and unclear.

Q1(a) — Analyze the scenario to identify ethical issues and examine the potential risks related to the misuse of user data. (5 Marks)

বিষয়: এই scenario-তে নৈতিক সমস্যা (Ethical Issues) এবং তথ্যের অপব্যবহারের ঝুঁকি (Risks of Data Misuse) চিহ্নিত করতে হবে।

- 1. Invisible Information Gathering** (অদৃশ্য তথ্য সংগ্রহ): App গোপনে location, contacts, messages collect করছে — user জানেই না।
- 2. Lack of Informed Consent** (অবহিত সম্মতির অভাব): Privacy policy ইচ্ছাকৃতভাবে long ও unclear রাখা হয়েছে যাতে user সত্যিকারের consent না দিয়েই agree করে।
- 3. Secondary Use Violation** (গৌণ ব্যবহার লঙ্ঘন): Data collect হয়েছে app service-এর জন্য, কিন্তু third-party advertising company-কে বিক্রি করা হচ্ছে — এটা সরাসরি secondary use violation।
- 4. Breach of Privacy Rights** (গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘন): User-এর location ও messages personal — consent ছাড়া এটা access করা privacy right-এর সরাসরি violation।
- 5. Contextual Integrity Violated** (প্রাসঙ্গিক অখণ্ডতা লঙ্ঘন): App-এর সাথে share করা info advertising context-এ যাওয়া উচিত ছিল না — context ভেঙেছে।
- 6. Identity Theft Risk** (পরিচয় চুরির ঝুঁকি): Stolen personal data দিয়ে criminals identity theft, phishing, financial fraud করতে পারে।
- 7. Financial Risk** (আর্থিক ঝুঁকি): Banking info বা contacts misuse করে financial scam সম্ভব।
- 8. Surveillance Risk** (নজরদারির ঝুঁকি): Location data real-time track করলে user-এর physical safety risk তৈরি হয়।
- 9. Psychological Harm** (মানসিক ক্ষতি): User জানলে betrayal, anxiety, loss of trust অনুভব করে।

10. Reputational Harm (সুনামের ক্ষতি): Sensitive messages leak হলে victim-এর personal ও professional life ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

Q1(b) — Discuss the consequences and liabilities of unethical data practices, and propose ethical measures to ensure responsible data handling. (5 Marks)

বিষয়: অনৈতিক data practice-এর পরিণতি (Consequences), দায় (Liabilities), এবং সমাধান (Ethical Measures)।

Consequences and Liabilities:

- 1. Legal Liability** (আইনি দায়): GDPR বা similar law-এ violation হলে company-কে heavy fine দিতে হয় — GDPR-এ global revenue-এর 8% পর্যন্ত।
- 2. Loss of User Trust** (ব্যবহারকারীর আস্থা হারানো): Data misuse প্রকাশ পেলে users app ছেড়ে যায়, brand reputation ধ্বংস হয়।
- 3. Civil Lawsuit** (দেওয়ানি মামলা): Affected users class action lawsuit করতে পারে।
- 4. Criminal Charges** (ফৌজদারি অভিযোগ): Deliberate deception-এর জন্য company executive ব্যক্তিগতভাবে criminally liable হতে পারেন।
- 5. Regulatory Shutdown** (নিয়ন্ত্রকের হস্তক্ষেপ): Authority app বন্ধ বা operation suspend করতে পারে।

Ethical Measures:

- 6. Transparent Privacy Policy** (স্বচ্ছ গোপনীয়তা নীতি): Privacy policy সহজ, সংক্ষিপ্ত ভাষায় লিখতে হবে যেন সাধারণ user বুঝতে পারে।
 - 7. Opt-in Consent** (সক্রিয় সম্মতি): Data collection-এর আগে user-কে actively "yes" বলতে হবে — pre-ticked box নয়।
 - 8. Data Minimization** (সীমিত তথ্য সংগ্রহ): শুধু service দেওয়ার জন্য যা দরকার তাই collect করতে হবে।
 - 9. Purpose Limitation** (উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধতা): Collected data third party-কে বিক্রি করা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।
 - 10. User Right to Access and Delete** (প্রবেশ ও মুছে ফেলার অধিকার): User নিজের data দেখতে, correct করতে এবং delete করতে পারবে।
-

Question 2 (10 Marks)

Scenario: A major cloud infrastructure provider suffers a sudden global outage after deploying a faulty network configuration update. As a result, thousands of websites, financial systems, and communication platforms become unavailable for several hours. Early investigations indicate that the failure stemmed from inadequate testing, excessive reliance on automated deployment, and the absence of effective fallback mechanisms. The disruption impacts millions of users worldwide, leading to serious financial losses and operational challenges for businesses and organizations that depend on these services.

Q2(a) — Analyze the scenario to identify the type of failure and examine the key causes that contributed to the incident. (5 Marks)

বিষয়: Failure-এর ধরন (Type of Failure) এবং মূল কারণ (Key Causes) চিহ্নিত করতে হবে।

Type of Failure:

1. System Failure (সিস্টেম ব্যর্থতা): এটা একটা large-scale infrastructure system failure — faulty configuration update পুরো global network নামিয়ে দিয়েছে।

2. Cascading Failure (ধারাবাহিক ব্যর্থতা): একটা update-এর ভুল হাজারো dependent system-কে একসাথে fail করিয়েছে — domino effect।

Key Causes:

3. Inadequate Testing (অপর্যাপ্ত পরীক্ষা): Configuration update production-এ deploy করার আগে properly test করা হয়নি। "Don't assume existing software is safe" — এই guideline follow হয়নি।

4. Excessive Reliance on Automated Deployment (স্বয়ংক্রিয় মোতায়েনের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা): Human oversight ছাড়াই automated system update deploy করেছে — critical decision-এ human judgment বাদ দেওয়া হয়েছে।

5. Absence of Fallback Mechanisms (ব্যাক-আপ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি): Failure হলে backup বা rollback system ছিল না। Effective fallback ছাড়া production deployment unethical।

6. Single Point of Failure (একক ব্যর্থতার কেন্দ্র): Global infrastructure একটি configuration-এর উপর নির্ভরশীল ছিল — redundancy ছিল না।

7. Poor Change Management (দুর্বল পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা): Major update-এর আগে proper approval process, staged rollout, এবং monitoring ছিল না।

8. Lack of Real-World Simulation Testing (বাস্তব পরিবেশে পরীক্ষার অভাব): Lab-এ test করা হলেও real-world load এবং dependency পরীক্ষা হয়নি।

9. Monitoring Gap (পর্যবেক্ষণের ঘাটতি): Real-time anomaly detection ছিল না — failure detect হতে অনেক দেরি হয়েছে।

10. Overconfidence in Automation (স্বয়ংক্রিয়তায় অতিরিক্ত আস্থা): Engineers ধরে নিয়েছিল automation সব ঠিক করবে — human verification skip করা হয়েছে।

Q2(b) — Evaluate the risks and impacts of this failure on various stakeholders and assess their consequences. (5 Marks)

বিষয়: বিভিন্ন Stakeholders-এর উপর ঝুঁকি ও প্রভাব (Risks and Impacts) মূল্যায়ন।

Stakeholders এবং তাদের উপর প্রভাব:

- 1. Financial Businesses — Direct Revenue Loss** (আর্থিক প্রতিষ্ঠান — সরাসরি রাজস্ব ক্ষতি): Bank, e-commerce — ঘণ্টার পর ঘণ্টা transaction বন্ধ থাকায় millions of dollars revenue হারিয়েছে।
 - 2. Healthcare Organizations — Patient Safety Risk** (স্বাস্থ্যসেবা — রোগীর নিরাপত্তা ঝুঁকি): Hospital communication system বন্ধ থাকলে emergency response delay হয় — জীবনের ঝুঁকি তৈরি হয়।
 - 3. General Users — Service Disruption** (সাধারণ ব্যবহারকারী — সেবা বিঘ্ন): Millions of users email, communication, daily services থেকে বিচ্ছিন্ন — frustration ও loss of productivity।
 - 4. Businesses Depending on Cloud — Operational Paralysis** (নির্ভরশীল ব্যবসা — কার্যক্ষমতা পক্ষাঘাত): Cloud-dependent companies সম্পূর্ণ অচল হয়ে গেছে — SLA (Service Level Agreement) breach হয়েছে।
 - 5. Cloud Provider — Reputational Damage** (ক্লাউড কোম্পানি — সুনাম ক্ষতি): Trust হারানো সবচেয়ে বড় দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি — clients contract বাতিল করতে পারে।
 - 6. Cloud Provider — Legal and Financial Liability** (আইনি ও আর্থিক দায়): SLA violation-এ compensation দিতে হবে, lawsuit face করতে হবে।
 - 7. Small Businesses — Disproportionate Impact** (ছোট ব্যবসা — অসামঞ্জস্যপূর্ণ ক্ষতি): বড় company recover করতে পারে কিন্তু small business কয়েক ঘণ্টার outage-এ permanently ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
 - 8. Government Services — Public Trust Erosion** (সরকারি সেবা — জনআস্থা ক্ষয়): Cloud-dependent government portal বন্ধ থাকলে নাগরিক সেবা বাধাগ্রস্ত হয়।
 - 9. Employees — Work Disruption** (কর্মীরা — কাজে বিঘ্ন): Remote workers সম্পূর্ণ কাজ করতে পারেননি — productivity loss।
 - 10. Industry-wide — Confidence in Cloud Computing** (শিল্প — ক্লাউডের উপর আস্থা হ্রাস): এই ধরনের incident cloud computing-এর উপর সামগ্রিক বিশ্বাস কমায় — digital transformation slow হয়।
-

Question 3 (10 Marks)

Scenario: A software engineer at a tech company is developing a mobile payment application with a tight deadline. During final testing, the engineer discovers a critical security flaw that could expose users' financial information. Despite this, the project manager insists on releasing the application on schedule, suggesting that the issue can be fixed later through updates. The engineer understands that delaying the release may lead to financial losses and dissatisfaction among stakeholders, but is also aware of the potential risks to users if the flaw is not addressed before launch.

Q3(a) — Analyze and evaluate the decisions of the engineer and the project manager in terms of professional conduct, honesty, and responsibility toward users. (5 Marks)

বিষয়: Engineer এবং Project Manager উভয়ের সিদ্ধান্ত Professional Conduct, Honesty, এবং User Responsibility-র আলোকে মূল্যায়ন।

Engineer-এর অবস্থান বিশ্লেষণ:

- 1. Engineer's Ethical Awareness** (প্রকৌশলীর নৈতিক সচেতনতা): Engineer flaw আবিষ্কার করে জানিয়েছেন — এটা professional ethics-এর প্রথম ধাপ। সঠিক কাজ।
- 2. Conflict Between Duty and Pressure** (কর্তব্য ও চাপের দ্বন্দ্ব): Engineer deadline pressure এবং user safety-র মধ্যে আটকে আছেন। Professional ethics বলে user safety সবসময় priority।
- 3. Engineer's Responsibility is Clear** (প্রকৌশলীর দায়িত্ব স্পষ্ট): "Be open and honest about capabilities and limitations of software" — এই guideline অনুযায়ী flaw জানানো obligatory।

Project Manager-এর অবস্থান বিশ্লেষণ:

- 4. "Fix Later" Approach is Unethical** (পরে ঠিক করব — এটা অনৈতিক): Payment app-এ security flaw "patch করব" approach acceptable না। Financial data real-time compromise হতে পারে।
- 5. Prioritizing Schedule over Safety** (নিরাপত্তার চেয়ে সময়সূচিকে অগ্রাধিকার): Project manager deadline-কে user safety-র উপরে রেখেছেন — এটা professional conduct-এর সরাসরি violation।
- 6. Dishonesty Toward Stakeholders** (স্টেকহোল্ডারদের প্রতি অসততা): Known flaw সহ release করা মানে users এবং investors-কে mislead করা।
- 7. Deontological View — Duty Violated** (কর্তব্যভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি): Professional duty হলো safe software deliver করা — deadline যাই হোক। এই duty এখানে violated।

8. Utilitarian View — Wrong Decision (ফলাফলভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি): Long-term — data breach হলে far greater financial loss এবং legal liability। PM-এর decision utilitarian দৃষ্টিতেও ভুল।

9. Violation of ACM Code of Ethics: "Public safety, health, and welfare" সবার আগে রাখতে হবে — ACM Code এটা explicitly বলে।

10. PM's Decision Legally Risky (আইনি ঝুঁকি): Known flaw সহ release করে breach হলে — negligence-এর criminal ও civil liability তৈরি হবে।

Q3(b) — Recommend an ethically appropriate course of action and justify your answer based on professional standards and users safety. (5 Marks)

বিষয়: Professionally সঠিক পদক্ষেপ (Course of Action) recommend করতে হবে এবং justify করতে হবে।

1. Do NOT Release — Delay is Mandatory (রিলিজ করা যাবে না — বিলম্ব বাধ্যতামূলক): Critical security flaw সহ payment app release করা ethically prohibited। User-এর financial data-র ঝুঁকি নেওয়া অগ্রহণযোগ্য।

2. Document the Flaw Formally (আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রুটি নথিভুক্ত করুন): Engineer flaw-টা written format-এ formally document করবেন — risk, possible harm, technical details সহ।

3. Escalate Beyond the PM (উচ্চতর কর্তৃপক্ষে পাঠান): PM না শুনলে senior management, CTO, বা legal team-কে formally জানাতে হবে।

4. Fix First, Then Release (আগে ঠিক করুন, তারপর রিলিজ): Security flaw fix করে properly test করার পর release — এটাই only ethical option।

5. Communicate Delay Honestly (বিলম্ব সংভাবে জানান): Stakeholders-কে honestly জানাতে হবে — "security concern detected, releasing after fix।" এটা short-term awkward কিন্তু long-term trust রক্ষা করে।

6. "Require a Convincing Case for Safety" Guideline Apply করুন: Sara Baase-এর guideline — payment system-এ "probably safe" যথেষ্ট না, proven safe হতে হবে।

7. Whistleblowing Option (প্রয়োজনে হুইসেলব্লো করুন): Company internally action না নিলে regulatory authority বা consumer protection body-কে জানানো ethically justified।

8. Virtue Ethics Support করে এই সিদ্ধান্ত: একজন responsible, honest professional সবসময় user safety choose করবে — deadline pressure-এ নয়।

9. Protects Everyone Long-term (দীর্ঘমেয়াদে সবাইকে রক্ষা করে): Delay করলে short-term stakeholder dissatisfaction। Breach হলে — lawsuit, regulatory fine, brand destruction — অনেক বেশি costly।

10. Professional Integrity Maintained (পেশাদার সততা বজায় থাকে): Engineer-এর career এবং professional reputation — ethical decision নেওয়ার উপর নির্ভর করে। Unethical decision এখন করলে সারাজীবন বহন করতে হয়।

Question 4 (10 Marks)

Scenario: Jahid is preparing for his studies, but cannot afford the required textbook. A friend shares a scanned PDF copy of the book through Telegram, which Jahid uses for his studies. Later, he distributes the same file among his classmates to help them save money. While this practice benefits students economically, it raises concerns about intellectual property rights, fairness to authors and publishers, and ethical decision-making. The situation requires evaluating the trade-off between affordability and respect for copyrighted materials, considering both economic impact and ethical responsibility in digital content sharing.

Q4(a) — Analyze this situation by applying principles of copyright law and examining the economic implications of unauthorized content sharing. (5 Marks)

বিষয়: Copyright Law-এর নীতি প্রয়োগ করে এবং অননুমোদিত content sharing-এর অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ।

Copyright Law Analysis:

1. Copyright Infringement — Clearly Occurred (কপিরাইট লঙ্ঘন — স্পষ্টভাবে হয়েছে): Scanned PDF share করা এবং distribute করা — উভয়ই copyright infringement। Copyright law creator-কে reproduction ও distribution-এর exclusive right দেয়।

2. Receiving vs. Distributing — Different Severity (গ্রহণ বনাম বিতরণ — ভিন্ন গুরুতরতা): Jahid শুধু receive করলে lesser violation। কিন্তু classmates-এ distribute করা — mass infringement, legally far more serious।

3. Intellectual Property Right Violated (মেধাস্বত্ব অধিকার লঙ্ঘন): Author ও publisher-এর intellectual property তাদের অনুমতি ছাড়া reproduce করা তাদের legal right-এর সরাসরি লঙ্ঘন।

4. "Good Intention" is Not Legal Defense (ভালো উদ্দেশ্য আইনি প্রতিরক্ষা নয়): Jahid-এর intention ভালো — কিন্তু copyright law intention দেখে না, action দেখে। Good cause infringement justify করে না।

5. Fair Use Does Not Apply Here (ফেয়ার ইউজ এখানে প্রযোজ্য নয়): Fair use সীমিত personal use allow করে — কিন্তু mass distribution to classmates clearly fair use-এর বাইরে।

Economic Implications:

6. Direct Revenue Loss to Author (লেখকের সরাসরি রাজস্ব ক্ষতি): প্রতিটি illegally shared copy মানে একটি lost sale — author তার work-এর জন্য payment পাচ্ছেন না।

7. Publisher's Business Impact (প্রকাশকের ব্যবসায়িক ক্ষতি): Publisher editing, printing, distribution-এ invest করেছে — unauthorized sharing এই investment-এর return নষ্ট করে।

8. Discourages Future Creation (ভবিষ্যৎ সৃষ্টিকে নিরুৎসাহিত করে): Authors ও publishers যদি revenue না পায় — নতুন educational content তৈরির incentive কমে যায়।

9. Scale of Digital Piracy (ডিজিটাল পাইরেসির মাপ): Digital file একবার share হলে unlimited copies হয় — physical book চুরির চেয়ে economic damage অনেক বেশি।

10. Legal Consequences for Jahid (জাহিদের আইনি পরিণতি): Depending on jurisdiction — civil lawsuit, fine, এমনকি criminal charges সম্ভব।

Q4(b) — Evaluate whether Jahid's actions are ethically acceptable in light of student needs, and justify your answer using fair dealing and ethical reasoning. (5 Marks)

বিষয়: Jahid-এর কাজ ethically acceptable কিনা — Fair Dealing এবং Ethical Reasoning দিয়ে justify করতে হবে।

Jahid-এর পক্ষে যুক্তি (Arguments in Favor):

1. Affordability Barrier is Real (সামর্থ্যের বাধা বাস্তব): Educational resource afford করতে না পারা একটা genuine problem। Student-এর economic hardship real এবং sympathetic।

2. Educational Purpose (শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য): Profit-এর জন্য নয়, শিক্ষার জন্য share করা — intention ভালো।

3. Utilitarian Argument (ফলাফলভিত্তিক যুক্তি): অনেক students উপকৃত হয়েছে — utilitarian দৃষ্টিতে greater good।

Jahid-এর বিপক্ষে যুক্তি (Arguments Against — Stronger):

4. Ethically NOT Acceptable — Distribution Crossed the Line (বিতরণ সীমা অতিক্রম করেছে): Personal use আর mass distribution এক নয়। Distribute করা legally ও ethically wrong।

5. Fair Dealing Does Not Cover Mass Distribution (ফেয়ার ডিলিং ম্যাস বিতরণ cover করে না): Fair dealing শুধু limited personal বা educational use allow করে। Entire book distribute করা এর বাইরে।

6. Deontological View — Rule is Clear (নিয়মভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি): Copyright violate করা ভুল — economic hardship এই rule override করে না।

7. Virtue Ethics — Honest Person Would Seek Alternatives (সং মানুষ বিকল্প খুঁজতেন):

Virtuous person library use করতেন, open-access version খুঁজতেন, professor-কে জিজ্ঞাস করতেন।

8. Harm to Author is Real (লেখকের ক্ষতি বাস্তব): Author বছরের পর বছর কাজ করে book লিখেছেন — তাকে payment না করা unfair।

9. Alternatives Existed (বিকল্প ছিল): Library, open-access journals, older editions, professor-এর কাছে request — এই options try না করে piracy করা justify হয় না।

10. Conclusion — Wrong but Understandable (উপসংহার — ভুল কিন্তু বোধগম্য): Jahid-এর action legally ও ethically wrong — কিন্তু root cause হলো educational content-এর affordability problem। System-level solution দরকার — open-access textbooks, institutional licensing, affordable pricing — যাতে students piracy-র দিকে না যান।